



天津中德应用技术大学  
Tianjin Sino-German University of Applied Sciences

## 本科生毕业设计（论文）开题报告

题    目： 基于深度学习的智能垃圾分类系统  
设计与实现

学    院： 软件与通信学院

专    业： 2021 级物联网工程

学生姓名：

学    号：

起止日期： 2025 年 1 月 4 日-2025 年 6 月 20 日

指导教师：

开题日期:2025 年 1 月 4 日

## 一、 开题报告内容（课题的目的意义、与本课题有关的国内外研究（应用）情况及发展趋势、课题主要研究内容、参考文献等）

### 1、课题目的及意义

随着我国社会经济的高速发展以及城市化进程的加快，人民的生活水平不断提高，公众环保意识不断增强，垃圾分类日益成为绿色低碳生活的新风尚。垃圾分类不仅仅在于如何分类和处理，更在于社会如何协调治理，垃圾治理是城市管理和社会治理的重要内容<sup>[1]</sup>。在 2019 年上半年，我国住房和城乡建设部、生态环境等组织发布了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》<sup>[2]</sup>。垃圾分类主要分为可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾四大类。其中，可回收垃圾的处理是通过垃圾分类回收利用，转化为新资源重复利用的过程。然而，分类过程中仍存在工作强度大、工作环境恶劣、分类效率低下、分类不彻底和信息反馈速度慢等问题。如何将生活垃圾进行准确分类已经成为当下热门的研究课题之一。

基于深度学习的智能垃圾分类系统的研究意义尤为重要。随着城市化进程的加快和人们生活水平的提升，垃圾的产生量持续增加，传统的人工分类方式难以满足高效、精确的需求。深度学习，特别是卷积神经网络（CNN）在图像识别领域的卓越表现，为垃圾分类提供了新的技术路径。通过对垃圾图像的自动识别和精确分类，深度学习能够有效提高分类效率和准确性，从而减少人为错误和工作负担。

智能垃圾分类系统不仅能够提升垃圾处理的效率，还能促进资源回收，推动循环经济的发展。通过精确的垃圾分类，可以最大限度地回收可再利用资源，减少资源浪费，降低对自然环境的负担。同时，这一系统的推广应用，有助于提高公众的环保意识，推动社会整体向可持续发展方向转型。随着深度学习技术的不断进步，智能垃圾分类系统将在城市管理、环境保护等领域发挥越来越重要的作用。因此，开发新型的智能垃圾分类系统，不仅具有技术上的创新意义，也具备深远的社会、经济和环保价值。

### 2、国内外研究现状

#### （1）深度学习的发展现状：

深度学习是机器学习的一个子领域，它基于人工神经网络的框架，通过多层次的处理结构来学习和提取数据中的特征。深度学习模型的核心特点是能够通过多个层次对输入数据进行复杂的处理和转换，每一层都会提取数据中更为抽象的特征，从而帮助模型更好地理解 and 预测数据。这种多层次的学习方式，使得深度学习在处理复杂任务时具有显著的优势，尤其是在图像、语音、自然语言处理等领域。

2020 年，刘恩乾<sup>[3]</sup>提出了聚类分组归一化，神经网络中每一层的输出都可能会导致数据分布的偏移，进而影响网络模型的训练速度，归一化操作能够起到减少内部协方差偏移，平滑损失函数、加快模型训练的作用。2023 年，康文豪<sup>[4]</sup>对 Res Net 与 Mobile Net 这两种网络应用于图像分类模型进行研究，精细调整模型参数，重构了全连接层。2023

年，玄雪玲<sup>[5]</sup>提出了基于改进 EfficientNet 的长尾分布垃圾图像分类模型。构建了基于 EfficientNet 的特征提取网络，采用迁移学习的方法训练主干网络用来提取图像特征。为了进一步锁定关键特征信息，在主干网络之后引入一种新的注意力机制，该注意力机制能够关注不同通道，不同空间位置，不同尺度大小的特征。

#### （2）基于深度学习的垃圾分类现状：

深度学习，尤其是卷积神经网络（CNN），在垃圾分类中应用广泛。通过图像识别技术，CNN 可以高效地识别垃圾的类别，包括可回收物、不可回收物、有害垃圾和湿垃圾等。与传统的基于规则的分类方法相比，深度学习模型具有更强的自动学习能力，能够从大量数据中提取特征并进行高效分类。

2020 年，康庄<sup>[6]</sup>等人提出基于 Inception v3 网络特征提取模型和迁移学习相结合的垃圾种类识别方法，通过垃圾数据集训练和测试可以准确地对垃圾种类进行识别，平均准确率达到 99%。2022 年，徐传运<sup>[7]</sup>等人提出面向生活垃圾图像分类的多级特征加权融合算法，构建基于 ResNet 的特征提取网络，通过多分支网络结构提取并处理图像不同层次的特征信息，在特征融合过程中分析自适应权重融合和固定权重融合对图像分类性能的影响，选取更优的加权融合方法对多级特征进行融合，从而获取更丰富的生活垃圾图像特征信息。文献<sup>[8]</sup>提出了一种基于卷积神经网络的多任务学习架构（MTLA），可用于同时识别和定位图像中的垃圾。且通过设计损失函数，在多标签垃圾分类中达到 95.50%以上的准确率。

### 3、本课题主要研究内容

本课题旨在设计并实现一个基于深度学习的垃圾分类系统，软硬件平台结合，通过深度学习技术的应用与硬件控制的协同工作，实现一个高效、智能的垃圾分类与自动处理系统。此系统不仅能够在实时环境中进行垃圾的图像识别与分类，还具备自动化处理功能，提供更为高效、准确的垃圾分类解决方案。具体研究内容包括：

#### （1）深度学习模型设计与优化：

①数据集来源：本课题采用 Gitee 中的数据集和自制不平衡生活垃圾图像数据集结合，构建包括可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾等 4 个大类、245 个小类，包含 80012 张图像。

②卷积神经网络：MobileNetV2 是一个现代的深度卷积神经网络架构，广泛应用于图像分类任务，具有较高的准确性。CNN 能够有效地从图像中提取特征，并进行分类。通过对垃圾图像的分类训练，构建一个具有高准确率的垃圾分类网络模型。

③迁移学习（Transfer Learning）：使用预训练模型 MobileNetV2 进行迁移学习，能够提升模型的性能，尤其是在数据量较少的情况下。迁移学习已经被证明在许多实际应用中可以显著提高模型准确性。

#### （2）硬件系统设计与实现：

①树莓派 4B 板：树莓派是一种小型的低功耗计算机，适用于嵌入式开发，具备足够的处理能力来运行深度学习模型。树莓派 4B 的丰富接口和 GPIO 引脚也为后续的硬件控制提供了便利。

②树莓派摄像头：使用 Raspberry Pi Camera Module v2 摄像头进行垃圾图像的采集。摄像头的选择要求其分辨率和图像质量能够满足深度学习模型对图像输入的需求。

③舵机驱动与控制：结合树莓派舵机驱动板和舵机，用于实现垃圾的自动分类。系统根据分类结果通过舵机控制垃圾的分配方向，将不同类型的垃圾投至不同的容器。

### （3）系统集成与用户界面设计：

①系统集成：将深度学习模型、硬件设备和舵机控制系统整合到树莓派 4B 平台上，实现一个完整的垃圾分类系统。系统通过摄像头实时获取图像，经过垃圾分类模型的处理后，自动控制舵机进行垃圾的分拣操作。

②用户界面设计：使用 PyQt5 进行用户界面的设计，提供一个简单而直观的操作界面。用户可以通过图形界面实时查看摄像头采集的图像、垃圾分类的结果等。

## 4、参考文献

- [1] 以垃圾分类提升社会治理水平助力杭州打造体现新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口[N].中国建设报,2020-06-11(003).
- [2] 我国自 2019 年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类[J].大社会,2019,(Z1):13.
- [3] 刘恩乾.基于深度学习的生活垃圾分类和检测[D].山西大学,2020.
- [4] 康文豪.基于深度学习的垃圾识别与分类研究[D].中北大学,2023.
- [5] 玄雪玲.基于深度学习的垃圾图像分类算法研究[D].浙江师范大学,2023.
- [6] 康庄,杨杰,郭濠奇.基于机器视觉的垃圾自动分类系统设计[J].浙江大学学报(工学版),2020,54(07):1272-1280+1307.
- [7] 徐传运,王影,王文敏,等.面向生活垃圾图像分类的多级特征加权融合算法[J].重庆理工大学学报(自然科学),2022,36(09):146-155.
- [8] Shuang L ,Yu G .A deep convolutional neural network to simultaneously localize and recognize waste types in images[J].Waste Management,2021,126247-257.
- [9] 吴碧程,邓祥恩,张子懂,等.基于卷积神经网络的智能垃圾分类系统[J].物理实验,2019,39(11):44-49.
- [10] 杨泽瑞.基于嵌入式系统的垃圾分类设计[D].长江大学,2024.
- [11] 董子源.基于深度学习的垃圾分类系统设计与实现[D].中国科学院大学(中国科学院沈阳计算技术研究所),2020.
- [12] Bowen F ,Su L ,Jiangdong W , et al.A Novel Intelligent Garbage Classification System Based on Deep Learning and an Embedded Linux System[J].IEEE ACCESS,2021,9131134-131146.
- [13] 和泽.基于迁移学习的垃圾分类研究[D].宁夏大学,2020.
- [14] 易林.基于改进 ResNet 网络模型的垃圾分类与识别方法研究[D].重庆工商大学,2023.

|                                             |                                                         |                              |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| [15] 陈伟.基于深度学习的垃圾分类算法研究[D].天津职业技术师范大学,2021. |                                                         |                              |
| 二、进度及预期结果                                   |                                                         |                              |
| 起止日期                                        | 主要内容                                                    | 预期结果                         |
| 2024.12.9-<br>2025.1.4                      | 网上查阅相关文献,了解基于深度学习的垃圾分类系统现状及发展方向,确定论文方向。                 | 确定课题研究内容                     |
| 2025.1.5-<br>2025.2.15                      | 数据集准备与分析,深度学习模型的设计、训练与优化。                               | 根据数据集与算法搭建基本模型               |
| 2025.2.16-<br>2025.3.15                     | 进一步优化模型结构,准备硬件设备,硬件集成与舵机控制。                             | 模型准确率稳定在较高水平,完成硬件设备的初步安装     |
| 2025.3.16-<br>2025.5.1                      | 将深度学习模型、硬件控制、舵机驱动等各个部分集成到树莓派平台上,进行整体调试,并使用PyQt5 开发用户界面。 | 完成深度学习模型与硬件的集成,开发的用户界面可以正常运行 |
| 2025.5.2-<br>2025.6.5                       | 系统调试与优化,整理项目报告,记录开发过程、技术细节,完成论文的编写。                     | 系统稳定运行,完成论文,准备答辩事项           |
| 完成课题的<br>现有条件                               | 1、计算机系统<br>2、垃圾分类数据集<br>3、深度学习模型的基本框架<br>4、总体方案的基本架构    |                              |
| 指导教师<br>意见                                  | 指导教师: _____ 年____月____日                                 |                              |
| 开题答辩<br>小组意见                                | 组    长: _____ 年____月____日                               |                              |